Karakteristik Diode (E5)

Mohammad Farhan Alwanul Faizin, Ahmad Adjie Audrey Falahuddin, Fahmi Astuti, Ali Yunus Rohedi
Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail: 5001251082@student.its.ac.id

***Abstrak*—Pemahaman terhadap sifat dasar bahan semikonduktor dan karakteristik komponen diode merupakan aspek penting dalam pengembangan teknologi modern. Praktikum Karakteristik Diode ini bertujuan untuk menganalisis perilaku dinamis sambungan *p-n* pada mode operasi *forward bias* dan *reverse bias*, mengamati fenomena *breakdown* tegangan, serta membuktikan efisiensi konversi gelombang pada rangkaian penyearah gelombang penuh (*full-wave bridge rectifier*). Metodologi eksperimen dilakukan melalui dua skema pengujian utama di atas *project board*. Pertama adalah pengujian mode bias menggunakan Diode Zener 1N4733A yang dihubungkan seri dengan resistor pembatas arus dan diberi variasi tegangan sumber DC secara bertahap. Tegangan dan arus terukur diamati menggunakan multimeter digital yang dipasang secara seri dan paralel untuk menganalisis penyempitan maupun pelebaran zona deplesi. Skema kedua dilakukan dengan merangkai empat buah diode 1N4007 membentuk jembatan penyearah (*bridge rectifier*) yang dihubungkan dengan *function generator* sebagai penghasil sinyal arus bolak-balik (AC) bergelombang sinus, serta sebuah resistor sebagai beban. Bentuk sinyal tegangan keluaran yang dihasilkan diamati melalui probe osiloskop yang terpasang paralel pada beban. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pada kondisi *forward bias*, arus listrik baru mulai mengalir secara signifikan setelah tegangan luar melampaui tegangan ambang maju (*forward voltage*), yang ditandai oleh penyempitan zona deplesi sehingga muatan mayoritas dapat menyeberangi sambungan *p-n*. Sebaliknya, pada kondisi *reverse bias*, aliran arus utama terhalang akibat pelebaran daerah deplesi yang memperkuat hambatan potensial internal, sehingga hanya menyisakan arus bocor minoritas yang sangat kecil. Peningkatan tegangan mundur lebih lanjut memicu terjadinya fenomena *breakdown* pada Diode Zener, yang ditandai dengan lonjakan arus bocor terbalik secara mendadak tanpa merusak komponen. Pada pengujian penyearah gelombang penuh, hasil tangkapan osiloskop membuktikan bahwa susunan jembatan empat diode berhasil mengonversi sinyal masukan AC menjadi sinyal *pulsating DC* dengan membalik seluruh setengah siklus negatif menjadi puncak-puncak gelombang positif pada beban. Penurunan sedikit amplitudo puncak pada sinyal keluaran disebabkan oleh adanya *voltage drop* pada pasangan diode yang aktif secara serentak, sementara riak tegangan (*ripple effect*) masih teramati karena rangkaian belum dilengkapi dengan kapasitor penyaring.**

***Kata Kunci*—Arus, Rectifier Semikonduktor, Tegangan, Zona Deplesi.**

I. PENDAHULUAN

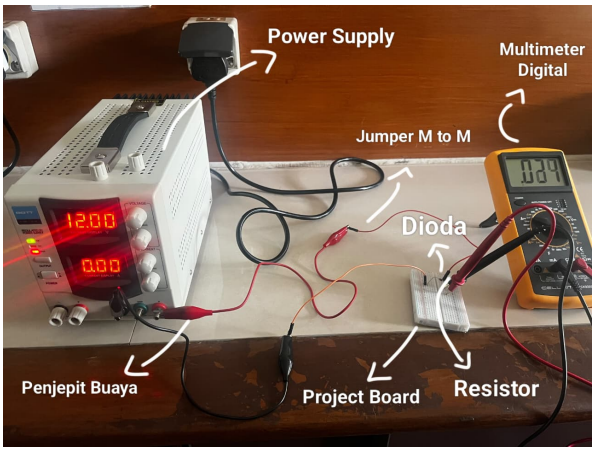
Pada zaman sekarang, teknologi berkembang sangat cepat. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, dan handphone telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas manusia. Perangkat komputer dapat bekerja didasari oleh prinsip-prinsip hukum fisika yang mengatur sifat dan perilaku bahan semikonduktor. Diode merupakan salah satu komponen semikonduktor paling dasar, sehingga pemahaman terhadap karakteristik diode menjadi penting sebelum mempelajari komponen yang lebih kompleks seperti transistor. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan dengan tujuan memahami sifat semikonduktor dan aplikasinya pada diode, lalu memahami prinsip kerja diode sekaligus operasinya yakni forward bias dan reverse bias, lalu yang terakhir adalah membuktikan operasi diode sebagai penyearah gelombang pada rangkaian diode bridge.

Semikonduktor merupakan bahan material yang memiliki tingkat konduktivitas listrik di antara bahan isolator dan konduktor. Secara mikroskopis, atom semikonduktor elementer yang paling umum digunakan dalam komponen elektronika adalah Silikon (Si) dan Germanium (Ge). Klasifikasi semikonduktor terbagi menjadi dua tipe utama berdasarkan proses doping-nya, yaitu tipe-N dan tipe-P. Semikonduktor tipe-N dibentuk ketika suatu atom mengalami kelebihan elektron akibat penambahan atom pengotor donor. Sementara itu, semikonduktor tipe-P dihasilkan dari atom yang mengalami kekurangan elektron sehingga membentuks hole sebagai pembawa muatan [1], [5].

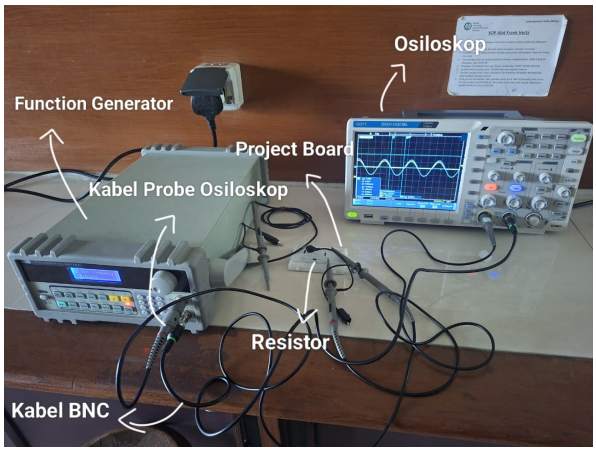
Sambungan p-n (*p-n junction*) dimanfaatkan sebagai prinsip dasar dalam pembuatan komponen aktif elektronika berupa diode. Komponen ini dibentuk dari penggabungan bahan semikonduktor tipe-N dan tipe-P. Ketika kedua jenis semikonduktor tersebut disambungkan, terjadi proses rekombinasi antara *hole* dan elektron bebas di sekitar area perbatasan. Proses ini menghasilkan suatu wilayah tanpa pembawa muatan bebas yang dinamakan zona deplesi (*depletion region*). Daerah ini mengandung ion-ion terikat yang tidak memiliki pembawa muatan bebas, namun memunculkan medan listrik internal yang berperan sebagai penghalang potensial (*potential barrier*) untuk menahan aliran arus listrik. Tingkat kekuatan hambatan potensial dari zona deplesi ini sangat dipengaruhi oleh dua mode operasi utama pada diode, yaitu kondisi *forward bias* dan *reverse bias* [1], [2].

Forward bias merupakan kondisi operasi ketika terminal anoda (sisi tipe-P) dihubungkan ke kutub positif sumber tegangan luar, sedangkan terminal katoda (sisi tipe-N) dihubungkan ke kutub negatif. Pemberian tegangan ini menghasilkan gaya tolak yang mendorong *hole* pada tipe-P dan elektron bebas pada tipe-N untuk bergerak mendekati area sambungan *p-n junction*. Mendorongnya muatan mayoritas tersebut menyebabkan zona deplesi menyempit hingga hambatan potensialnya runtuh ketika tegangan luar melebihi tegangan maju (*forward voltage* V_f). Pada kondisi ini, arus konvensional dapat mengalir dari terminal anoda menuju katoda melewati sambungan [1], [3].

Reverse bias merupakan kondisi operasi ketika terminal anoda (sisi tipe-P) dihubungkan ke kutub negatif sumber tegangan luar, sedangkan terminal katoda (sisi tipe-N) dihubungkan ke kutub positif. Hal ini menyebabkan medan listrik eksternal menarik *hole* dan elektron bebas untuk



Gambar 1. Skema alat rangkaian uji mode bias



Gambar 2. Skema alat rangkaian penyearah gelombang penuh

bergerak menjauhi area sambungan (*p-n junction*). Penarikan tersebut mengakibatkan daerah zona deplesi mengalami pelebaran secara signifikan sehingga hambatan potensial di dalam komponen semakin meningkat. Akibatnya, aliran arus konvensional maupun arus elektron utama terhalang, sehingga hanya tersisa arus bocor minoritas (*reverse leakage current*) yang bernilai sangat kecil. Namun, apabila tegangan *reverse* terus dinaikkan hingga melampaui batas *breakdown voltage* (V_{BR}), komponen akan mengalami lonjakan arus terbalik secara mendadak [1], [2].

Operasi *forward bias* dan *reverse bias* ini dimanfaatkan sebagai penyearah arus bolak-balik (*rectifier*). Penyearah digunakan dalam konversi arus AC menjadi DC untuk kegunaan perangkat elektronik. Mekanisme penyearahan ini bekerja dengan memanfaatkan sifat diode yang hanya mengalirkan arus saat fase *forward bias* dan menghambat arus saat fase *reverse bias* secara bergantian. Pada penyearah gelombang penuh tipe jembatan (*bridge rectifier*), empat buah diode dirangkai untuk memproses seluruh siklus sinyal masukan AC. Masing-masing pasangan diode pada *bridge* akan bekerja secara bergantian pada setengah siklus positif dan negatif sehingga arus listrik yang mengalir melintasi beban selalu memiliki arah polaritas yang seragam. Hasil keluaran dari proses ini berupa sinyal tegangan DC terpotong (*pulsating DC*) yang siap diolah lebih lanjut oleh sistem catu daya [3], [4].

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

Dalam praktikum ini, terdapat beberapa alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah Multimeter Digital yang digunakan untuk mengukur nilai resistansi, tegangan, dan arus. Resistor digunakan untuk memberikan hambatan dalam suatu rangkaian listrik. Resistor yang digunakan memiliki nilai 1kΩ sebanyak 3 buah. Lalu terdapat Diode zener atau Diode 1N4733A yang digunakan sebagai diode dalam rangkaian bias balik dan bias maju agar tidak terjadi kerusakan pada komponen. Selanjutnya, diode 1N4007 digunakan dalam rangkaian *rectifier* untuk mengubah arus listrik AC menjadi arus DC.Setelah itu, osiloskop digunakan untuk mengukur tegangan dalam fungsi waktu. Lalu terdapat catu daya DC yang berfungsi sebagai sumber daya untuk percobaan. Kemudian terdapat *Function Generator* yang berfungsi sebagai penghasil listrik AC. Selanjutnya, kabel penghubung untuk menghubungkan node. Terakhir, ada *Project Board* yang berfungsi sebagai tempat di mana rangkaian tersebut dirangkai.

B. Skema Alat

Skema alat yang digunakan pada praktikum ini adalah pada gambar 1 dan gambar 2.

C. Langkah Kerja

Prosedur pengujian mode operasi diode diawali dengan merangkai alat dan bahan di atas *project board* sesuai dengan rangkaian *forward bias* pada Gambar. Komponen yang digunakan terdiri dari satu buah resistor 1 kΩ (R_1) dan satu buah diode Zener 1N4733A (D_1). Dua buah multimeter digital dipasang pada rangkaian, di mana multimeter pertama difungsikan sebagai ampermeter untuk mengukur arus (I) secara seri, dan multimeter kedua difungsikan sebagai voltmeter untuk mengukur tegangan diode secara paralel. Setelah rangkaian dipastikan benar, tegangan sumber DC (V_1) dinaikkan secara bertahap mulai dari 0 V hingga 5 V dengan interval sebesar 0,2 V pada setiap langkahnya. Pada setiap tingkat kenaikan tegangan, nilai tegangan diode (V) dan arus listrik (I) yang terukur pada multimeter digital diamati dan dicatat. Berdasarkan data tegangan dan arus yang diperoleh, kurva karakteristik I-V dari diode tersebut dibuat untuk menganalisis perilaku *forward bias*. Pengukuran tersebut kemudian diulangi kembali untuk rangkaian *reverse bias* pada Gambar menggunakan komponen R_2 dan D_2. Selanjutnya, empat buah diode 1N4007 dirangkai membentuk jembatan (*bridge rectifier*) di atas *project board* sesuai skematik pada Gambar 3, dengan satu buah resistor 1 kΩ (R_3) dipasang pada keluaran jembatan sebagai beban. *Function generator* kemudian dihubungkan ke masukan jembatan diode dan diatur untuk menghasilkan sinyal AC berfrekuensi 50 Hz dengan amplitudo tegangan sebesar 5 V. Probe osiloskop dihubungkan secara paralel pada beban resistor R_3 untuk mengamati bentuk gelombang tegangan keluaran (V_{out}). Bentuk sinyal keluaran yang ditampilkan pada layar osiloskop diamati, divisualisasikan, dan disimpan gambarnya sebagai data hasil percobaan.

D. Diagram Alir

Diagram alir pada praktikum ini dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Setelah dilakukan pengukuran arus serta tegangan pada rangkaian forward dan reverse bias, didapatkan data yang telah dimasukkan pada tabel data yang dapat dilihat pada Lampiran 3 untuk data forward bias, dan Lampiran 4 untuk tabel data reverse bias.

B. Analisis Grafik

Hasil tangkapan layar osiloskop yang menampilkan bentuk sinyal tegangan *input* dari *function generator* serta sinyal tegangan *output* pada beban R_3 dari rangkaian penyearah gelombang penuh (*full-wave bridge rectifier*) ditunjukkan pada Lampiran 5.

C. Pembahasan

Praktikum Karakteristik Diode ini bertujuan untuk Memahami sifat semikonduktor dan aplikasinya pada diode Memahami prinsip kerja diode. Memahami mode operasi diode sebagai forward bias. Memahami mode operasi diode sebagai reverse bias. Membuktikan mode operasi diode sebagai penyearah gelombang pada rangkaian diode bridge. Metodologi eksperimen dilakukan melalui dua metode pengukuran, yaitu pengujian mode bias menggunakan Diode Zener 1N4733A serta pengujian penyearah gelombang penuh menggunakan empat buah diode 1N4007 yang diberi masukan sinyal AC dari *function generator* (50 Hz, 5 V). Pada pengujian *forward bias* dengan rentang 0 V hingga 5 V, arus listrik yang terukur pada multimeter bernilai $0{,}000$ mA saat tegangan berada pada rentang $0{,}0$ V hingga $0{,}6$ V karena zona deplesi masih menghalangi muatan mayoritas. Peningkatan arus mulai terdeteksi saat tegangan mencapai $0{,}8$ V dengan nilai $0{,}140$ mA, kemudian meningkat secara drastis hingga mencapai $4{,}21$ mA pada tegangan $5{,}0$ V akibat menyempitnya zona deplesi yang memungkinkan arus konvensional mengalir dari anoda ke katoda. Sementara itu, pada pengujian *reverse bias* dengan rentang 10 V hingga 14 V, arus listrik bernilai $0{,}000$ mA pada rentang $10{,}0$ V hingga $11{,}8$ V akibat melebar daerah deplesi. Mulai dari tegangan $12{,}0$ V, arus bocor terbalik terdeteksi sebesar $0{,}015$ mA dan melonjak hingga $1{,}654$ mA pada tegangan $14{,}0$ V, yang menandakan terlampauinya tegangan dadal (*breakdown voltage*) pada Diode Zener.

Skala data dan visualisasi karakteristik penyearahan gelombang ditentukan dengan mengamati bentuk gelombang pada layar osiloskop yang terhubung secara paralel ke beban resistor R_3. Sinyal masuk dari generator fungsi berupa gelombang sinus arus searah diubah oleh rangkaian jembatan empat diode 1N4007, di mana dua pasang diode bekerja bergantian pada setiap setengah siklus positif dan negatif. Proses ini menghasilkan gambar grafik di layar osiloskop yang menunjukkan sinyal keluaran berupa arus searah yang berpulsa (*pulsating DC*), yang menunjukkan adanya perubahan seluruh siklus negatif menjadi puncak-puncak gelombang positif pada beban. Amplitudo tegangan puncak yang terlihat pada grafik osiloskop sedikit berkurang dibandingkan dengan amplitudo tegangan yang masuk, karena terjadi penurunan tegangan (*voltage drop*) pada dua diode yang bekerja bersamaan dalam rangkaian jembatan. Sinyal keluaran masih menunjukkan adanya gelombang tegangan (*ripple effect*) karena rangkaian uji belum menggunakan kapasitor penyaring (*filter capacitor*).

Karakteristik penyearahan gelombang ditentukan dengan mengamati bentuk gelombang pada layar osiloskop yang dihubungkan secara paralel ke resitor. Sinyal dari *Function Generator* berupa gelombang sinus diubah oleh rangkaian penyearah diode 1N4007, di mana dua pasang diode bekerja bergantian pada setiap fase setengah siklus positif dan negatif. Proses ini menghasilkan gambar grafik di layar osiloskop yang menunjukkan sinyal *output* berupa arus pulsating DC, yang menunjukkan adanya perubahan seluruh siklus negatif menjadi puncak-puncak gelombang positif pada beban. Amplitudo tegangan puncak yang terlihat pada grafik osiloskop sedikit berkurang dibandingkan dengan amplitudo tegangan yang masuk, karena terjadi *voltage drop* pada dua diode yang bekerja bersamaan dalam rangkaian jembatan. Sinyal *output* masih menunjukkan adanya gelombang tegangan (*ripple effect*) karena rangkaian uji belum menggunakan *filter capacitor*.

Munculnya perbedaan hasil eksperimen dan teoritis ideal dipengaruhi oleh beberapa faktor error dalam sistem pengukuran. Pertama, toleransi resistansi pada beban resistor R_3 serta adanya *internal resistance* pada diode memicu pergeseran nilai arus dan tegangan terukur dari kondisi teoritis. Kedua, adanya hambatan kontak pada kabel *jumper* serta titik node *project board* menyebabkan disipasi daya tambahan yang memengaruhi akurasi pembacaan osiloskop dan multimeter. Ketiga, keterbatasan kalibrasi pada alat ukur digital dan osiloskop, serta fluktuasi amplitudo dari *function generator* turut berkontribusi terhadap ketidakpastian data sinyal keluaran. Secara keseluruhan, fenomena fisik yang teramati pada osiloskop dan tabel pengamatan telah sesuai dengan prinsip dasar operasi diode dan teori penyearahan.

IV. KESIMPULAN

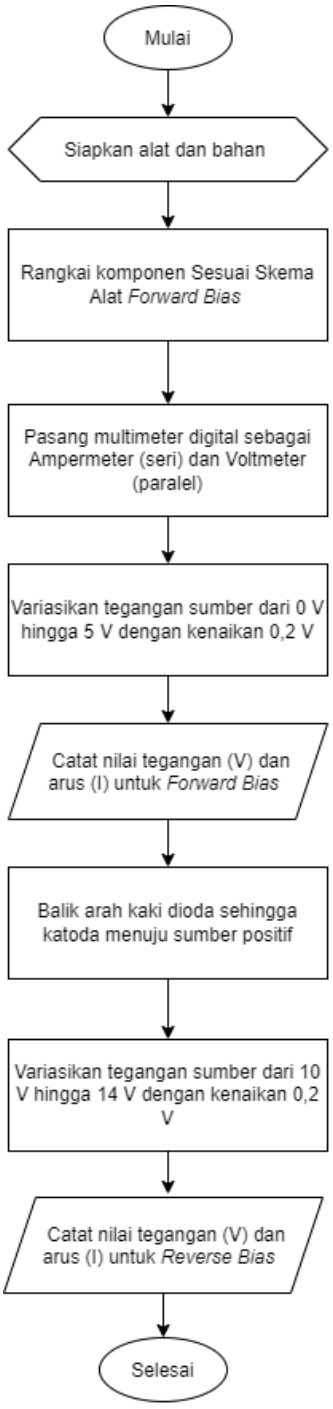
Berdasarkan praktikum Karakteristik Diode yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Karakteristik *forward bias* pada Diode Zener 1N4733A ditunjukkan oleh munculnya aliran arus listrik secara signifikan setelah tegangan luar melampaui tegangan ambang maju ($V_f \approx 0{,}8$ V), di mana nilai arus meningkat dari $0{,}000$ mA hingga mencapai $4{,}21$ mA pada tegangan $5{,}0$ V akibat menyempitnya zona deplesi pada sambungan *p-n*.
2) Karakteristik *reverse bias* pada Diode Zener 1N4733A ditunjukkan oleh terhalangnya aliran arus utama ($0{,}000$ mA) pada rentang tegangan $10{,}0$ V hingga $11{,}8$ V akibat melebarnya daerah zona deplesi yang meningkatkan hambatan potensial.
3) Fenomena *breakdown* pada kondisi *reverse bias* terdeteksi mulai dari tegangan $12{,}0$ V dengan munculnya arus bocor terbalik sebesar $0{,}015$ mA yang kemudian melonjak drastis hingga $1{,}654$ mA pada tegangan $14{,}0$ V akibat runtuhnya hambatan potensial zona deplesi.
4) Karakteristik penyearah gelombang penuh (*full-wave bridge rectifier*) menggunakan empat diode 1N4007 ditunjukkan oleh keberhasilan konversi sinyal masukan AC

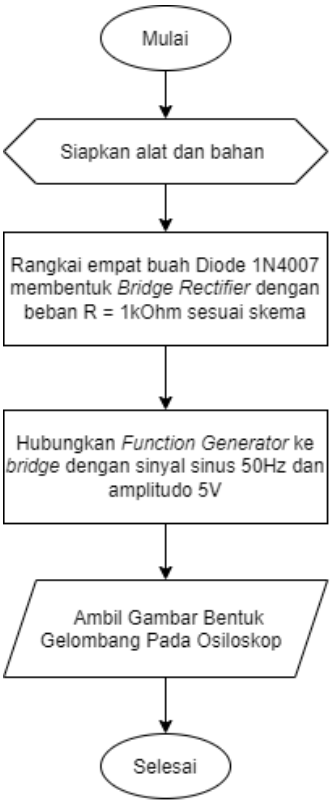
(50 Hz, 5 V) menjadi sinyal searah terpotong (*pulsating DC*) pada osiloskop dengan membalik seluruh setengah siklus negatif menjadi puncak gelombang positif pada beban.

5) Kinerja sinyal output penyearah gelombang penuh masih mengalami penurunan amplitudo tegangan akibat adanya *voltage drop* pada pasangan diode yang aktif serta masih menyisakan riak tegangan (*ripple effect*) karena belum diterapkannya kapasitor penyaring (*filter capacitor*).

LAMPIRAN



Lampiran 1. Diagram alir forward dan reverse bias



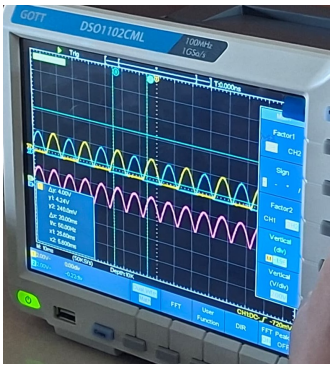
Lampiran 2. Diagram alir osiloskop

Lampiran 3. Tegangan dan Arus pada *Forward Bias*

I (mA)	**V** (V)
0.000	0.2
0.000	0.4
0.020	0.6
0.140	0.8
0.307	1.0
0.482	1.2
0.650	1.4
0.830	1.6
1.006	1.8
1.190	2.0
1.370	2.2
1.545	2.4
1.722	2.6
1.906	2.8
2.25	3.0
2.44	3.2
2.64	3.4
2.83	3.6
3.03	3.8
3.22	4.0
3.42	4.2
3.62	4.4
3.82	4.6
4.02	4.8
4.21	5.0

Lampiran 4. Tegangan dan Arus pada *Reverse Bias*

I (mA)	**V** (V)
0.000	10.0
0.000	10.2
0.000	10.4
0.000	10.6
0.000	10.8
0.000	11.0
0.000	11.2
0.000	11.4
0.000	11.6
0.000	11.8
0.015	12.0
0.117	12.2
0.267	12.4
0.434	12.6
0.602	12.8
0.779	13.0
0.951	13.2
1.126	13.4
1.301	13.6
1.480	13.8
1.654	14.0



Lampiran 5. Sinyal output osiloskop

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis M.F.A.F. mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga laporan resmi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih dan rasa hormat penulis sampaikan kepada kedua orang tua atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang senantiasa menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iim Fatimah dan Bapak Suyatno selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika, serta Mas Ahmad Adjie Audrey Falahuddin selaku asisten laboratorium yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan bantuan selama pelaksanaan praktikum. Tidak lupa, ucapan terima kasih ditujukan kepada teman-teman Fisika ITS angkatan 2025 atas kebersamaan dan dukungan moral yang diberikan, serta kepada Wanwan Mobile Legends yang telah setia menemani di sela-sela pengerjaan laporan resmi ini.

REFERENSI

[1] R. L. Boylestad and L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 11th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Education, 2013.
[2] A. Malvino and D. J. Bates, *Electronic Principles*, 8th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2016.
[3] T. L. Floyd, *Electronic Devices: Conventional Current Version*, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2018.
[4] A. S. Sedra and K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. New York, NY, USA: Oxford University Press, 2020.
[5] B. G. Streetman and S. K. Banerjee, *Solid State Electronic Devices*, 7th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.